

미적분학 I (Calculus I)

충북대학교 · 수학과 · 2018-W · MATH244 · 3학점

담당교수: 남명숙 (산학협력중점교수) · kimphys@office.chungbuk.ac.kr · 상담시간 매주 화요일 오후 2시~4시

수업 시간: 목1600-1730, 금1600-1730 · **강의실:** 개신문화관 230호 · **수강 대상:** 3~4학년

강좌 소개. 1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

교육목표. 함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

교재 및 참고문헌. Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

성적산출방법. 중간고사 36%, 기말고사 30%, 과제 20%, 출석 10%, 퀴즈 4% (상대평가(A 30%, B 40%))

주차별 강의계획. 1주:함수와 그래프 / 2주:극한과 연속 / 3주:도함수의 정의 / 4주:미분법칙 / 5주:연쇄법칙과 음함수 미분 / 6주:미분의 응용(최대·최소) / 7주:관련 변화율과 평균값 정리 / 8주:중간고사 / 9주:부정적분 / 10주:정적분과 기본정리 / 11주:치환적분 / 12주:부분적분 / 13주:적분의 응용(넓이·부피) / 14주:이상적분

장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다. 본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.